

NosAnalizamos

Eva Gamón López

2026-05-22

Librerías

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")

## Cargando paquete requerido: pacman

## Warning: package 'pacman' was built under R version 4.5.2

pacman::p_load(tidyverse, GGally, knitr, kableExtra, lubridate)
```

1. Carga de datos

```
anyo <- 2022
ruta <- paste0("data/NosAutoanalizamos", anyo, " - Hoja1 (1).tsv")

lineas <- readLines(ruta, encoding = "UTF-8")

## Warning in readLines(ruta, encoding = "UTF-8"): incomplete final line found on
## 'data/NosAutoanalizamos2022 - Hoja1 (1).tsv'

fila_encabezado <- grep("Id\\tAge\\tSex", lineas)[1]

datos_brutos <- read.delim(
  ruta,
  skip = fila_encabezado - 1,
  header = TRUE,
  sep = "\\t",
  stringsAsFactors = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8"
)

datos_brutos <- datos_brutos %>%
  filter(!is.na(Id) & Id != "" & Id != "Id")

nrow(datos_brutos)

## [1] 63
```

2. Eliminar usuario martsobm

```
datos <- datos_brutos %>% filter(Id != "martsobm")
nrow(datos)
```

```
## [1] 62
```

3. Limpiar variables numéricas (excepto notas)

```
limpiar_num <- function(x) {
  if (is.character(x)) {
    x <- gsub(",", ".", x)
    x <- suppressWarnings(as.numeric(x))
  }
  return(x)
}

cols_num <- c("Age", "Wr.Hnd", "Pulse", "Height", "HSt", "Hwork")

for (col in cols_num) {
  if (col %in% names(datos)) {
    datos[[col]] <- limpiar_num(datos[[col]])
  }
}
```

4. Limpiar calificaciones

```
limpia_nota <- function(x) {
  x <- trimws(as.character(x))
  if (is.na(x) || x == "" || x == "NA") return(NA)
  if (x == "NC") return(3)
  if (x == "NP") return(NA)

  x <- gsub(",", ".", x)
  num <- suppressWarnings(as.numeric(x))

  if (is.na(num)) return(NA)
  if (num < 0 | num > 10) return(NA)
  return(num)
}

calif <- data.frame(
  ALG = sapply(datos$ALG, limpia_nota),
  ANM = sapply(datos$ANM, limpia_nota),
  FP = sapply(datos$FP, limpia_nota),
  DCS = sapply(datos$DCS, limpia_nota),
  MD = sapply(datos$MD, limpia_nota)
```

```
)
```

```
head(calif)
```

```
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## 1 10.0 9.62 NA 8.30 9.30
## 2   2.8 4.00 NA 5.11 5.55
## 3   6.4 6.65 NA 6.50 5.80
## 4   7.1 7.80 NA 7.50 7.00
## 5   9.5 9.20 9.5 9.00 9.40
## 6   1.9 3.40 NA 5.20 2.20
```

5. Guardar Notas.Rdata

```
save(calif, file = "Notas.Rdata")
```

6. Tabla de estadísticos

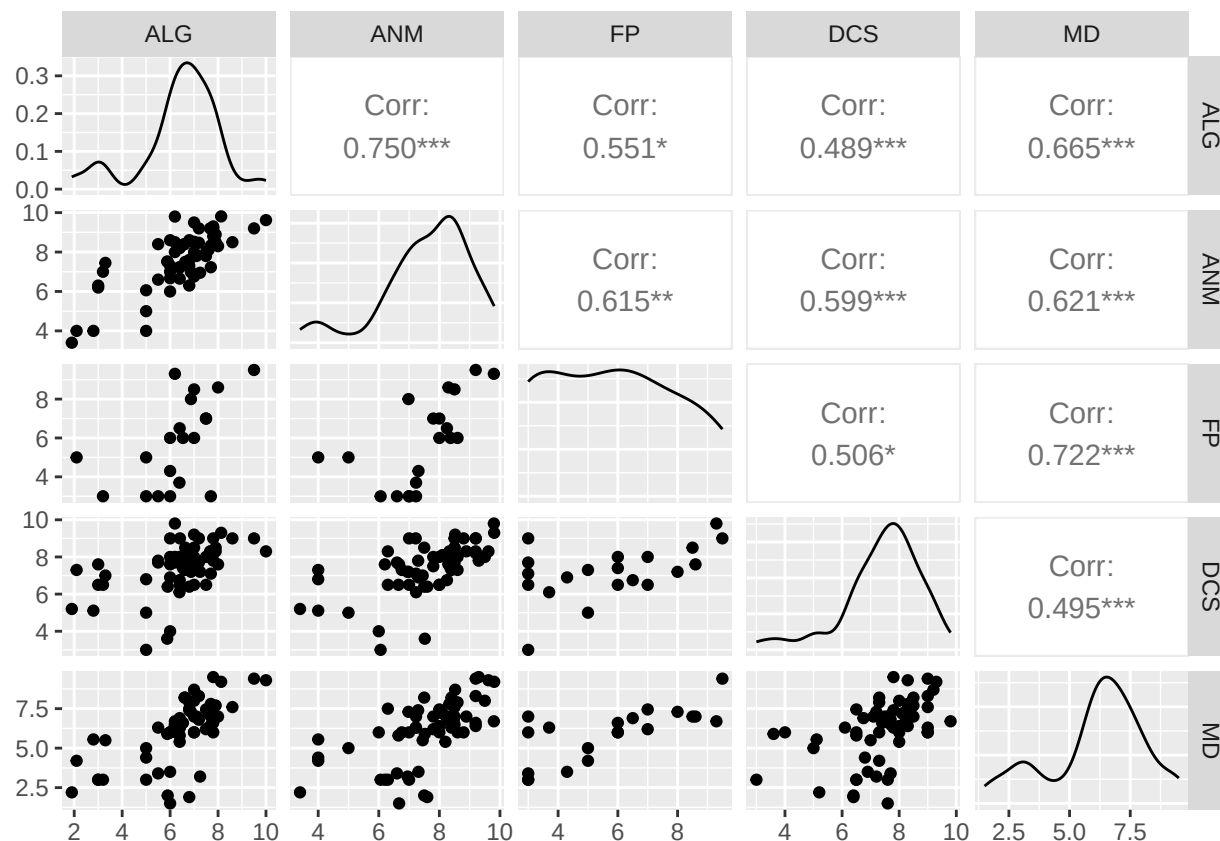
```
stats <- data.frame(
  Asignatura = names(calif),
  Min = round(sapply(calif, min, na.rm = TRUE), 2),
  P25 = round(sapply(calif, quantile, 0.25, na.rm = TRUE), 2),
  Mediana = round(sapply(calif, median, na.rm = TRUE), 2),
  Media = round(sapply(calif, mean, na.rm = TRUE), 2),
  DT = round(sapply(calif, sd, na.rm = TRUE), 2),
  P75 = round(sapply(calif, quantile, 0.75, na.rm = TRUE), 2),
  Max = round(sapply(calif, max, na.rm = TRUE), 2))

kable(stats, digits = 2)
```

	Asignatura	Min	P25	Mediana	Media	DT	P75	Max
ALG	ALG	1.9	6.00	6.72	6.41	1.65	7.50	10.00
ANM	ANM	3.4	6.97	7.90	7.61	1.45	8.50	9.81
FP	FP	3.0	3.53	6.00	5.77	2.25	7.25	9.50
DCS	DCS	3.0	6.79	7.65	7.42	1.36	8.30	9.80
MD	MD	1.5	5.47	6.40	6.12	1.99	7.41	9.50

7. Gráfico ggpairs

```
ggpairs(calif)
```



8. Matrices de correlación y covarianza

```
# Pearson
cor_pearson <- cor(calif, use = "pairwise.complete.obs", method = "pearson")
cat("Correlación Pearson:\n")
```

```
## Correlación Pearson:
```

```
kable(round(cor_pearson, 3))
```

	ALG	ANM	FP	DCS	MD
ALG	1.000	0.750	0.551	0.489	0.665
ANM	0.750	1.000	0.615	0.599	0.621
FP	0.551	0.615	1.000	0.506	0.722
DCS	0.489	0.599	0.506	1.000	0.495
MD	0.665	0.621	0.722	0.495	1.000

```
# Spearman
cor_spearman <- cor(calif, use = "pairwise.complete.obs", method = "spearman")
cat("Correlación Spearman:\n")
```

```
## Correlación Spearman:
```

```
kable(round(cor_spearman, 3))
```

	ALG	ANM	FP	DCS	MD
ALG	1.000	0.680	0.618	0.561	0.723
ANM	0.680	1.000	0.700	0.646	0.679
FP	0.618	0.700	1.000	0.458	0.728
DCS	0.561	0.646	0.458	1.000	0.595
MD	0.723	0.679	0.728	0.595	1.000

```
# Covarianza
```

```
cov_mat <- cov(calif, use = "pairwise.complete.obs")  
cat("Covarianza:\n")
```

```
## Covarianza:
```

```
kable(round(cov_mat, 3))
```

	ALG	ANM	FP	DCS	MD
ALG	2.730	1.797	2.031	1.103	2.183
ANM	1.797	2.105	1.887	1.186	1.790
FP	2.031	1.887	5.080	1.697	2.774
DCS	1.103	1.186	1.697	1.861	1.342
MD	2.183	1.790	2.774	1.342	3.943

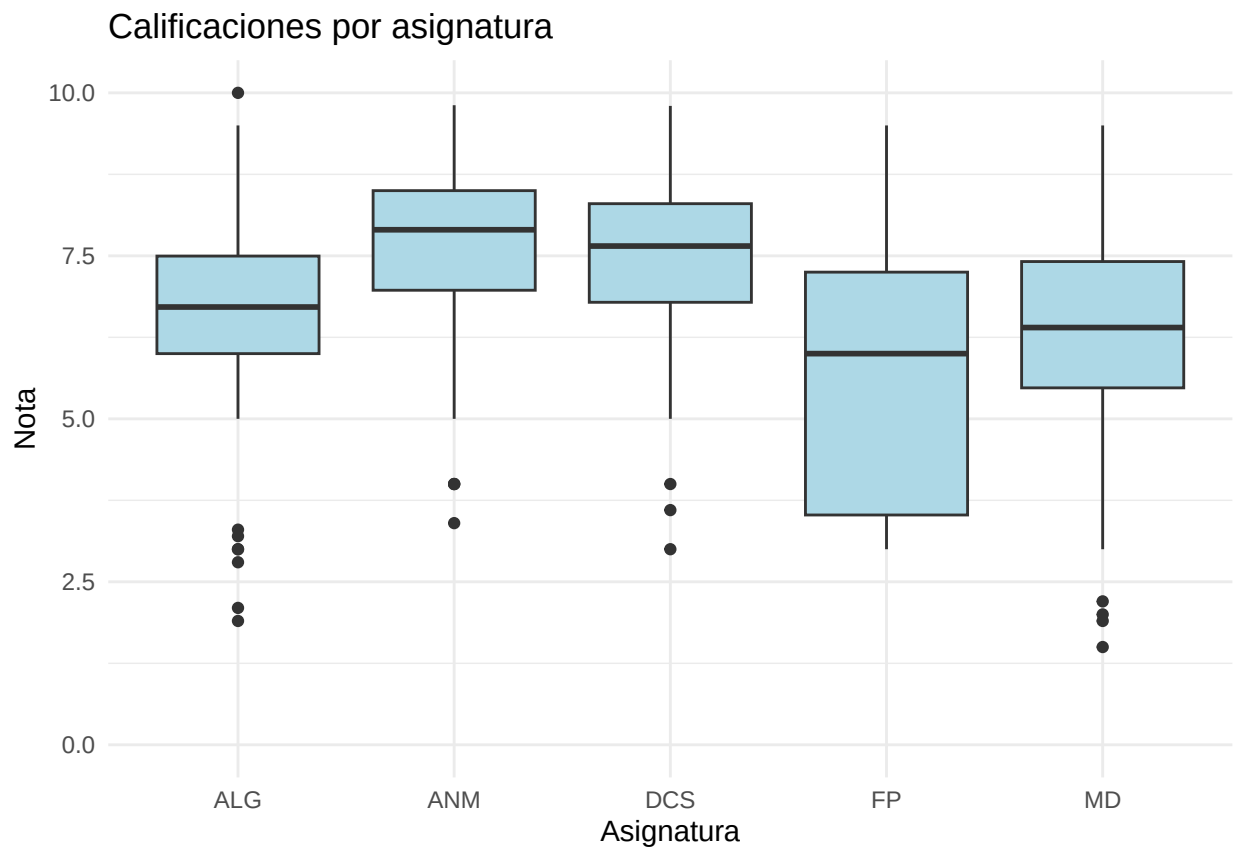
```
cor_sin_diag <- cor_pearson  
diag(cor_sin_diag) <- NA  
max_cor <- max(cor_sin_diag, na.rm = TRUE)  
pos <- which(cor_sin_diag == max_cor, arr.ind = TRUE)  
paste("Mayor correlación Pearson:",  
      rownames(cor_sin_diag)[pos[1,1]], "y",  
      colnames(cor_sin_diag)[pos[1,2]], "=", round(max_cor, 3))
```

```
## [1] "Mayor correlación Pearson: ANM y ALG = 0.75"
```

9. Boxplot de calificaciones

```
calif_largo <- calif %>%  
  pivot_longer(everything(), names_to = "Asignatura", values_to = "Nota")  
  
ggplot(calif_largo, aes(x = Asignatura, y = Nota)) +  
  geom_boxplot(fill = "lightblue") +  
  ylim(0, 10) +  
  labs(title = "Calificaciones por asignatura") +  
  theme_minimal()
```

```
## Warning: Removed 50 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_boxplot()').
```

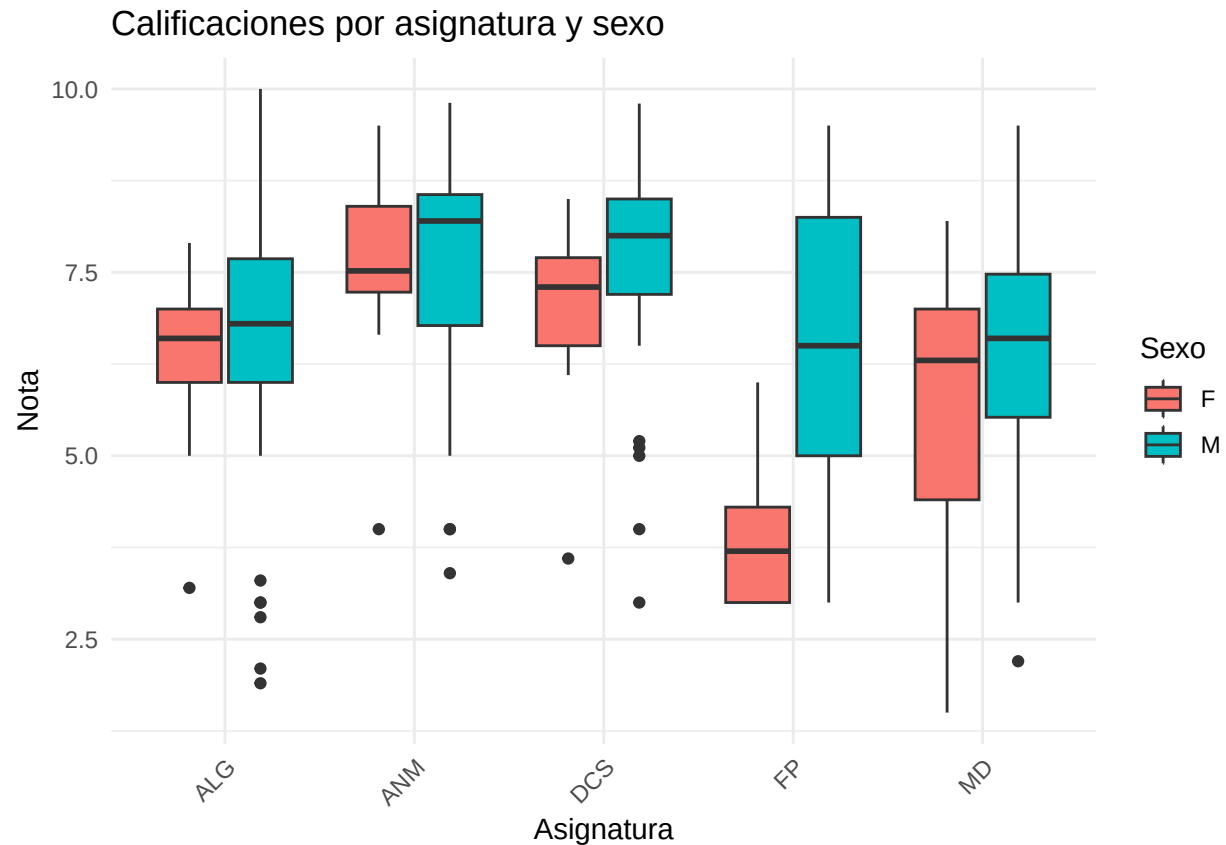


10. Boxplot por sexo

```
calif$Sexo <- datos$Sex
calif_sexo <- calif %>%
  pivot_longer(ALG:MD, names_to = "Asignatura", values_to = "Nota")

ggplot(calif_sexo, aes(x = Asignatura, y = Nota, fill = Sexo)) +
  geom_boxplot() +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(title = "Calificaciones por asignatura y sexo")
```

```
## Warning: Removed 50 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_boxplot()').
```

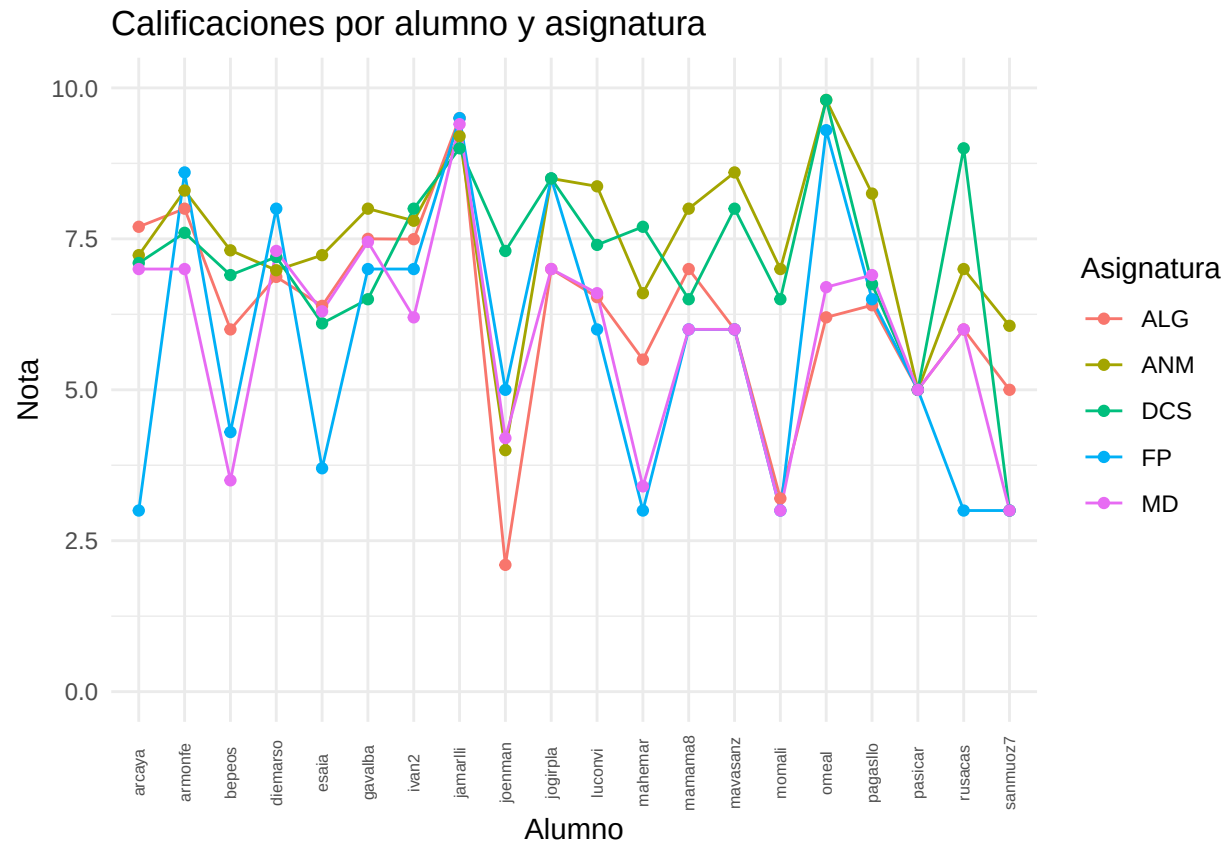


11. Alumnos con calificaciones en todas las asignaturas

```
completos <- complete.cases(calif[, 1:5])
notas_completas <- calif[completos, 1:5]
alumnos <- datos$Id[completos]

notas_largo <- notas_completas %>%
  mutate(Alumno = alumnos) %>%
  pivot_longer(ALG:MD, names_to = "Asignatura", values_to = "Nota")

ggplot(notas_largo, aes(x = Alumno, y = Nota, color = Asignatura, group = Asignatura)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, size = 6, vjust = 0.5)) +
  ylim(0, 10) +
  labs(title = "Calificaciones por alumno y asignatura")
```



12. Preguntas (datos del curso 2026)

P1. Edad del alumno más joven a 01/02/2026

```
# Buscar la columna de fecha por nombre parcial (evita problemas con caracteres especiales)
col_fecha <- grep("FechaNac", names(datos), value = TRUE)[1]
datos$Fecha <- dmy(datos[[col_fecha]])

fecha_ref <- as.Date("2026-02-01")
edad <- as.numeric(difftime(fecha_ref, datos$Fecha, units = "days")) / 365.25

paste("Edad mínima:", round(min(edad, na.rm = TRUE), 2), "años")

## [1] "Edad mínima: 22.11 años"
```

P2. Alumnos que trabajan y estudian

```
n_trabajan <- sum(datos$Hwork > 0, na.rm = TRUE)
paste("Alumnos que simultanean trabajo y estudios:", n_trabajan)

## [1] "Alumnos que simultanean trabajo y estudios: 19"
```


P3. ¿Hay más hombres o más mujeres fumadoras?

```
mujeres_fuman <- sum(datos$Sex == "F" & datos$Smoke == "Si", na.rm = TRUE)
hombres_fuman <- sum(datos$Sex == "M" & datos$Smoke == "Si", na.rm = TRUE)

paste("Mujeres fumadoras:", mujeres_fuman)
```

```
## [1] "Mujeres fumadoras: 1"
```

```
paste("Hombres fumadores:", hombres_fuman)
```

```
## [1] "Hombres fumadores: 5"
```

```
if (mujeres_fuman > hombres_fuman) {
  "Hay más mujeres fumadoras"
} else if (hombres_fuman > mujeres_fuman) {
  "Hay más hombres fumadores"
} else {
  "Igual número de hombres y mujeres fumadores"
}
```

```
## [1] "Hay más hombres fumadores"
```

P4. Media y varianza de Wr.Hnd por sexo

```
datos %>%
  group_by(Sex) %>%
  summarise(
    Media = round(mean(Wr.Hnd, na.rm = TRUE), 2),
    Varianza = round(var(Wr.Hnd, na.rm = TRUE), 2)
  ) %>%
  kable()
```

Sex	Media	Varianza
F	18.09	4.63
M	19.96	4.10

P5. ¿Existe relación entre sexo y mano con la que se escribe (NW.Hnd)?

```
tabla_sex_mano <- table(datos$Sex, datos$NW.Hnd)
tabla_sex_mano
```

```
##
##      Derecha Izquierda
## F         21         2
## M         36         3
```

```
# Chi-cuadrado
test_chi <- chisq.test(tabla_sex_mano)

## Warning in chisq.test(tabla_sex_mano): Chi-squared approximation may be
## incorrect

test_chi

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  tabla_sex_mano
## X-squared = 6.5396e-31, df = 1, p-value = 1

if (test_chi$p.value < 0.05) {
  "p < 0.05: existe relación estadísticamente significativa entre sexo y mano"
} else {
  "p >= 0.05: no hay evidencia de relación entre sexo y mano"
}

## [1] "p >= 0.05: no hay evidencia de relación entre sexo y mano"
```

P6. ¿Existe relación lineal entre Height y Wr.Hnd?

```
cor_hw <- cor.test(datos$Height, datos$Wr.Hnd, use = "complete.obs")
cor_hw

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  datos$Height and datos$Wr.Hnd
## t = 4.8926, df = 60, p-value = 7.821e-06
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.3280055 0.6915513
## sample estimates:
##      cor
## 0.5340236

paste("Correlación de Pearson:", round(cor_hw$estimate, 3),
      "| p-valor:", round(cor_hw$p.value, 4))

## [1] "Correlación de Pearson: 0.534 | p-valor: 0"
```

P7. ¿El identificador de Hampel detecta outliers en Height?

```
# Identificador de Hampel: umbral estándar = 3 × MAD
med_h <- median(datos$Height, na.rm = TRUE)
mad_h <- mad(datos$Height, na.rm = TRUE)
outliers <- which(abs(datos$Height - med_h) > 3 * mad_h)

if (length(outliers) > 0) {
  paste("Outliers detectados:", length(outliers),
        "| Ids:", paste(datos$Id[outliers], collapse = ", "),
        "| Alturas:", paste(datos$Height[outliers], collapse = ", "))
} else {
  "El identificador de Hampel no detecta ningún outlier en Height"
}
```

```
## [1] "Outliers detectados: 1 | Ids: ponsval | Alturas: 153"
```

P8. Valor para imputación generalizada de FP (media)

```
media_FP <- mean(calif$FP, na.rm = TRUE)
paste("Valor a usar para imputación generalizada de FP (media):", round(media_FP, 2))
```

```
## [1] "Valor a usar para imputación generalizada de FP (media): 5.77"
```

P9. Imputación por casos similares según PulseCat

```
datos$PulseCat <- ifelse(datos$Pulse >= 65, "PulseH", "PulseL")

media_FP_H <- mean(calif$FP[datos$PulseCat == "PulseH"], na.rm = TRUE)
media_FP_L <- mean(calif$FP[datos$PulseCat == "PulseL"], na.rm = TRUE)

paste("Imputación para PulseH (Pulse >= 65):", round(media_FP_H, 2))
```

```
## [1] "Imputación para PulseH (Pulse >= 65): 5.6"
```

```
paste("Imputación para PulseL (Pulse < 65):", round(media_FP_L, 2))
```

```
## [1] "Imputación para PulseL (Pulse < 65): 6.17"
```

P10. ¿Existe relación lineal entre Pulse y ALG?

```
test_pulse_alg <- cor.test(datos$Pulse, calif$ALG, use = "complete.obs")
test_pulse_alg
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
```

```
##
## data:  datos$Pulse and calif$ALG
## t = -0.85593, df = 58, p-value = 0.3956
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.3555279  0.1463904
## sample estimates:
##      cor
## -0.1116859
```

```
r <- round(test_pulse_alg$estimate, 3)
pv <- round(test_pulse_alg$p.value, 4)

cat(paste0(
  "Correlación de Pearson entre Pulse y ALG: r = ", r,
  ", p-valor = ", pv, "\n\n",
  "Conclusión: ",
  if (abs(r) < 0.3 | pv >= 0.05) {
    paste0("El coeficiente de correlación es muy bajo (r = ", r, ") y/o ",
      "no es estadísticamente significativo (p = ", pv, "). ",
      "Los datos NO apoyan la existencia de una relación lineal directa ",
      "entre el ritmo cardíaco y las calificaciones en ALG. ",
      "La afirmación planteada no está respaldada por los datos.")
  } else {
    paste0("Existe cierta correlación (r = ", r, ", p = ", pv, "), ",
      "aunque la magnitud debe interpretarse con cautela y no implica causalidad.")
  }
))
```

```
## Correlación de Pearson entre Pulse y ALG: r = -0.112, p-valor = 0.3956
##
## Conclusión: El coeficiente de correlación es muy bajo (r = -0.112) y/o no es estadísticamente signif.
```